(19) 대한민국 지식재산처(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2026-0001153
(43) 공개일자 2026년01월05일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01M 17/02 (2019.01) *B60C 25/00* (2021.01)
(52) CPC특허분류
G01M 17/02 (2019.01)
B60C 25/002 (2025.08)
(21) 출원번호 10-2024-0084167
(22) 출원일자 2024년06월27일
심사청구일자 2024년06월27일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
김지환
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50
(74) 대리인
한상수

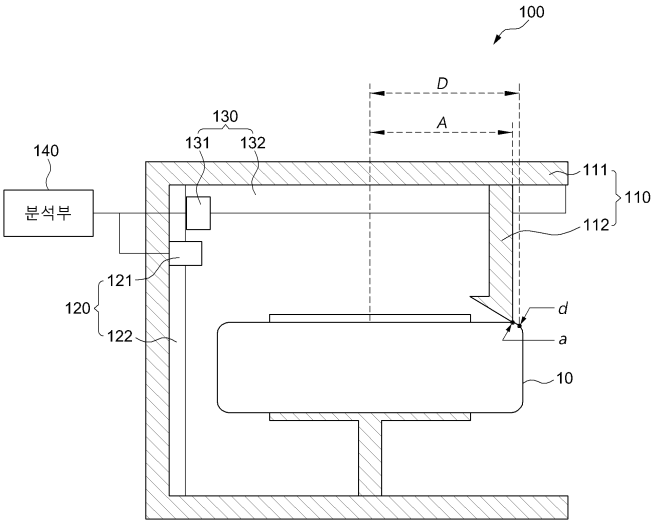
전체 청구항 수 : 총 5 항

(54) 발명의 명칭 **시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치**

(57) 요 약

본 발명은 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 비드 이탈 시험을 하기 전에 미리 시험 가능 여부를 판단하기 위한 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치에 관한 것이다. 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예는, 타이어 비드의 이탈 저항력을 측정하도록 마련된 시험부; 상기 시험부에 마련되며, 상기 타이어의 폭 방향으로 이동하면서 상기 타이어와의 거리를 측정하도록 마련된 y축측정부; 상기 시험부에 마련되며, 상기 타이어의 직경 방향으로 이동하면서 상기 타이어와의 거리를 측정하도록 마련된 x축측정부; 및 상기 x축측정부 및 상기 y축측정부에 의해 측정된 값을 이용하여 상기 타이어의 시험 가능 여부를 판단하도록 마련된 분석부를 포함하는 것을 특징으로 하는 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치를 제공한다.

대 표 도 - 도1



명 세 서

청구범위

청구항 1

타이어 비드의 이탈 저항력을 측정하도록 마련된 시험부;

상기 시험부에 마련되며, 상기 타이어의 폭 방향으로 이동하면서 상기 타이어와의 거리를 측정하도록 마련된 y축측정부;

상기 시험부에 마련되며, 상기 타이어의 직경 방향으로 이동하면서 상기 타이어와의 거리를 측정하도록 마련된 x축측정부; 및

상기 x축측정부 및 상기 y축측정부에 의해 측정된 값을 이용하여 상기 타이어의 시험 가능 여부를 판단하도록 마련된 분석부를 포함하는 것을 특징으로 하는 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 시험부는,

타이어가 안착되는 프레임; 및

상기 프레임에 마련되며 상기 타이어의 하중작용점을 눌러 비드의 이탈 저항력을 측정하도록 마련된 블록을 포함하는 것을 특징으로 하는 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 x축측정부는,

상기 타이어의 직경 방향으로 이동하면서 상기 타이어와의 거리를 측정하도록 마련된 x축센서; 및

상기 x축센서를 상기 타이어의 직경 방향으로 이동시키도록 마련된 x축레일을 포함하는 것을 특징으로 하는 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 y축측정부는,

상기 타이어의 폭 방향으로 이동하면서 상기 타이어와의 거리를 측정하도록 마련된 y축센서; 및

상기 y축센서를 상기 타이어의 폭 방향으로 이동시키도록 마련된 y축레일을 포함하는 것을 특징으로 하는 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 분석부는,

상기 x축측정부 및 y축측정부에 의해 측정된 값을 이용하여, 상기 타이어의 중심부터 상기 타이어의 데코레이션부까지의 거리와, 상기 타이어의 중심부터 하중작용점까지의 거리를 도출하고,

상기 타이어의 중심부터 상기 타이어의 데코레이션부까지의 거리가 상기 타이어의 중심부터 하중작용점까지의 거리보다 클 경우 타이어 비드 이탈 저항력을 측정하는 시험이 가능한 것으로 판단하도록 마련된 것을 특징으로 하는 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 비드 이탈 시험을 하기 전에 미리 시험 가능 여부를 판단하기 위한 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 현재 비드 이탈 저항력 평가는 각 법규 규정을 만족하는 비드 이탈 시험 장치에 의해 진행된다.

[0003] 구체적으로, 비드 이탈 시험 장치는 블럭으로 타이어를 눌렀을 때, 비드가 시트부에 이탈되면서 공기가 누출되는 하중을 측정한다.

[0004] 이때, 블록이 타이어에 하중을 부가할 때 블럭과 타이어가 맞닿는 지점을 하중작용점(Loading Point)이라고 한다. 타이어 중심부로부터 하중작용점까지의 거리는 법규에 의해 정해져 있다.

[0005] 이러한 비드 이탈 시험 장치는 블록과 타이어가 맞닿는 하중작용점이 타이어의 중심을 기준으로 데코레이션부를 벗어나는 경우 시험을 중단하게 된다.

[0006] 그런데, 종래에는 비드 이탈 시험이 가능한지의 여부를 판단하려면 실제 블럭을 하중작용점까지 내려보고 데코레이션부를 벗어나는지 육안으로 확인해야 했다.

[0007] 따라서, 종래에는 시험이 가능한지 불가능한지 구분이 어려운 규격의 타이어에 대해서 일단 시험을 해야 했고, 이로 인해 시간과 비용이 낭비되는 문제가 있었다.

[0008] 따라서, 비드 이탈 시험을 하기 전에 미리 시험 가능 여부를 판단할 수 있는 기술이 필요하다.

선행기술문헌

특허문헌

[0009] (특허문헌 0001) 일본등록특허 제6423751호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0010] 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 비드 이탈 시험을 하기 전에 미리 시험 가능 여부를 판단하기 위한 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치를 제공하는 것이다.

[0011] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0012] 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예는, 타이어 비드의 이탈 저항력을 측정하도록 마련된 시험부; 상기 시험부에 마련되며, 상기 타이어의 폭 방향으로 이동하면서 상기 타이어와의 거리를 측정하도록 마련된 y축측정부; 상기 시험부에 마련되며, 상기 타이어의 직경 방향으로 이동하면서 상기 타이어와의 거리를 측정하도록 마련된 x축측정부; 및 상기 x축측정부 및 상기 y축측정부에 의해 측정된 값을 이용하여 상기 타이어의 시험 가능 여부를 판단하도록 마련된 분석부를 포함하는 것을 특징으로 하는 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치를 제공한다.

[0013] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 시험부는, 타이어가 안착되는 프레임; 및 상기 프레임에 마련되며 상기 타이

어의 하중작용점을 눌러 비드의 이탈 저항력을 측정하도록 마련된 블록을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0014] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 x축측정부는, 상기 타이어의 직경 방향으로 이동하면서 상기 타이어와의 거리를 측정하도록 마련된 x축센서; 및 상기 x축센서를 상기 타이어의 직경 방향으로 이동시키도록 마련된 x축레일을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0015] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 y축측정부는, 상기 타이어의 폭 방향으로 이동하면서 상기 타이어와의 거리를 측정하도록 마련된 y축센서; 및 상기 y축센서를 상기 타이어의 폭 방향으로 이동시키도록 마련된 y축레일을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0016] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 분석부는, 상기 x축측정부 및 y축측정부에 의해 측정된 값을 이용하여, 상기 타이어의 중심부터 상기 타이어의 데코레이션부까지의 거리와, 상기 타이어의 중심부터 하중작용점까지의 거리를 도출하고, 상기 타이어의 중심부터 상기 타이어의 데코레이션부까지의 거리가 상기 타이어의 중심부터 하중작용점까지의 거리보다 클 경우 타이어 비드 이탈 저항력을 측정하는 시험이 가능한 것으로 판단하도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

발명의 효과

[0018] 상술한 본 발명의 일 실시예에 따르는 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치는 비드 이탈 시험을 하기 전에 미리 시험 가능 여부를 판단할 수 있어 시간과 비용을 절약하는 효과를 제공한다.

[0019] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0021] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치의 예시도이다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 y축센서의 측정 방법을 나타낸 예시도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 y축센서의 위치 별 측정거리를 나타낸 그래프이다.

도 4는 림의 규격에 따른 타이어의 중심부터 하중작용점까지의 거리를 나타낸 표이다.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 데코레이션부의 위치를 도출하는 예시도이다.

도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 하중작용점 및 데코레이션부 위치를 나타낸 예시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0022] 하기에서 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.

[0023] 본 발명의 개념에 따른 실시예는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본 명세서 또는 출원서에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명의 개념에 따른 실시예를 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명은 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0024] 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.

[0025] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서,

"포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0026] 이하, 본 발명의 실시예를 나타내는 첨부 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세히 설명한다.

[0027] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치의 예시도이다.

[0028] 도 1을 참고하면, 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치(100)는 시험부(110), y축측정부(120), x축측정부(130) 및 분석부(140)를 포함할 수 있다.

[0029] 상기 시험부(110)는 타이어(10) 비드의 이탈 저항력을 측정하도록 마련되며, 프레임(111) 및 블록(112)을 포함할 수 있다.

[0030] 상기 프레임(111)은 상기 타이어(10)가 안착되도록 마련될 수 있다. 구체적으로, 상기 프레임(111)은 상기 타이어(10)의 상부와, 하부에 상기 타이어(10)와 평행하게 연장되며, 상부와 하부에 마련된 프레임 각각의 일단이 연결되도록 연장 형성될 수 있다. 즉, 상기 타이어(10)는 3면을 둘러싸도록 마련된 상기 프레임(111)의 내측에 위치하도록 마련될 수 있다.

[0031] 상기 블록(112)은 상기 프레임(111)에 마련되며 상기 타이어(10)의 하중작용점(a)을 눌러 비드의 이탈 저항력을 측정하도록 마련될 수 있다.

[0032] 상기 블록(112)은 상기 프레임(111)의 상부에 위치하도록 마련되며, 상승 및 하강이 가능하게 마련될 수 있다. 그리고, 상기 블록(112)은 하강했을 때, 상기 타이어(10)의 하중작용점(a)에 압력을 가할 수 있게 마련될 수 있다.

[0033] 상기 y축측정부(120)는 상기 시험부(110)에 마련되며, 상기 타이어(10)의 폭 방향으로 이동하면서 상기 타이어(10)와의 거리를 측정하도록 마련될 수 있다.

[0034] 상기 y축측정부(120)는 y축센서(121) 및 y축레일(122)을 포함할 수 있다.

[0035] 상기 y축센서(121)는 상기 타이어(10)의 폭 방향으로 이동하면서 상기 타이어와의 거리를 측정하도록 마련될 수 있다.

[0036] 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 y축센서의 측정 방법을 나타낸 예시도이고, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 y축센서의 위치 별 측정거리를 나타낸 그래프이다.

[0037] 도 2 및 도 3을 참고하면, 상기 y축센서(121)는 레이저 센서로 마련되어 상기 타이어(10)를 향해 직선 방향으로 레이저를 조사하도록 마련될 수 있다. 이처럼, 상기 y축센서(121)는 상기 타이어(10)의 폭 방향으로 이동하면서 상기 타이어와 상기 y축센서(121) 사이의 거리를 측정할 수 있다.

[0038] 그리고, 상기 y축센서(121)는 상기 타이어(10)의 폭 방향으로 이동하면서 위치에 따라 측정된 상기 타이어(10)와의 거리를 상기 분석부(140)에 제공하도록 마련될 수 있다.

[0039] y축레일(122)은 상기 y축센서(121)를 상기 타이어(10)의 폭 방향으로 이동시키도록 마련될 수 있다.

[0040] 구체적으로, 상기 y축레일(122)은 상기 프레임(111)의 일측에 위치한 프레임에 결합되어 상기 타이어(10)의 폭 방향으로 상승 및 하강하면서 상기 y축센서(121)를 이동시키도록 마련될 수 있다.

[0041] 상기 x축측정부(130)는 x축센서(131) 및 x축레일(132)을 포함할 수 있다.

[0042] 상기 x축센서(131)는 상기 타이어(10)의 직경 방향으로 이동하면서 상기 타이어와의 거리를 측정하도록 마련될 수 있다.

[0043] 상기 x축센서(131)는 레이저 센서로 마련되어 상기 타이어(10)를 향해 직선 방향으로 레이저를 조사하도록 마련될 수 있다. 이처럼, 상기 x축센서(131)는 상기 타이어(10)의 직경 방향으로 이동하면서 상기 타이어와 상기 x축센서(131) 사이의 거리를 측정할 수 있다.

[0044] 그리고, 상기 x축센서(131)는 상기 타이어(10)의 직경 방향으로 이동하면서 위치에 따라 측정된 상기 타이어(10)와의 거리를 상기 분석부(140)에 제공하도록 마련될 수 있다.

[0045] x축레일(132)은 상기 x축센서(131)를 상기 타이어(10)의 직경 방향으로 이동시키도록 마련될 수 있다.

[0046] 구체적으로, 상기 x축레일(132)은 상기 프레임(111)의 일측에 위치한 프레임에 결합되어 상기 타이어(10)의 직경 방향으로 상승 및 하강하면서 상기 x축센서(131)를 이동시키도록 마련될 수 있다.

[0047] 상기 분석부(140)는 상기 y축측정부(120) 및 상기 x축측정부(130)에 의해 측정된 값을 이용하여 상기 타이어(10)의 시험 가능 여부를 판단하도록 마련될 수 있다.

[0048] 상기 분석부(140)는 상기 y축측정부(120) 및 상기 x축측정부(130)에 의해 측정된 값을 이용하여, 상기 타이어(10)의 중심부터 상기 타이어(10)의 데코레이션부(d)까지의 거리와, 상기 타이어(10)의 중심부터 하중작용점(a)까지의 거리를 도출하고, 상기 타이어의 중심부터 상기 타이어의 데코레이션부(d)까지의 거리가 상기 타이어(10)의 중심부터 하중작용점(a)까지의 거리보다 클 경우 타이어 비드 이탈 저항력을 측정하는 시험이 가능한 것으로 판단하도록 마련될 수 있다.

[0049] 구체적으로, 타이어 중앙부터 y축센서(121)까지의 거리는 항상 일정하게 고정되기 때문에, 타이어 중앙부터 y축센서(121)까지의 거리는 미리 알고 있는 값이다.

[0050] 상기 분석부(140)는 상기 타이어 중앙부터 y축센서(121) 까지의 거리에서 상기 y축 센서(121)에 의해 측정된 값 중 최소값을 뺀 값을 2배를 하여 타이어의 외경(Overall Diameter)을 도출할 수 있다.

[0051] 또한, 분석부(140)는 상기 y축센서(121)에 의해 마지막으로 측정된 값과 처음으로 측정된 값의 각각의 y축센서(121)의 위치의 차를 이용하여 타이어의 단면폭(SW)을 도출할 수 있다.

[0052] 이처럼, 상기 분석부(140)는 상기 y축센서(121)에 의해 측정된 값을 이용하여 타이어의 외경, 단면폭을 도출할 수 있으며, 이에 더하여 타이어의 트레드에 형성된 그루브의 깊이 등을 얻을 수 있다.

[0053] 그리고, 상기 분석부(140)는 이처럼 도출된 타이어(10)의 외경과 단면폭을 이용하여 상기 타이어(10)의 림의 직경을 도출할 수 있다.

[0054] 또한, 상기 분석부(140)는 상기 x축센서(131)에 의해 측정된 값을 이용하여 상기 타이어(10)의 외경을 도출하는 것도 가능하다.

[0055] 구체적으로, x축센서(131)가 타이어의 중심을 향해 이동할 때 데이터가 처음 입력되는 때의 상기 x축센서(131) 위치와 상기 x축센서(131)가 타이어의 중심에 위치할 때의 위치의 차이에서 2배를 하면 타이어의 외경이 된다.

[0056] 이처럼 마련된, 상기 y축센서(121)와 상기 x축센서(131)는 타이어의 굴곡을 측정할 수 있으며, 이를 통해 하중작용점(a)과 데코레이션부(d)의 위치를 도출하도록 마련될 수 있다.

[0057] 구체적으로, 상기 분석부(140)는 이처럼 도출된 타이어(10)의 외경과 단면폭과 굴곡 등을 이용하여 상기 타이어(10)의 림의 직경을 도출할 수 있다.

[0058] 도 4는 림의 규격에 따른 타이어의 중심부터 하중작용점까지의 거리를 나타낸 표이다.

[0059] 도 4에 도시된 것처럼, 타이어의 중심부터 하중작용점까지의 거리(A)와 림과의 관계는 법적으로 규격이 정해져 있다. 따라서, 상기 분석부(140)는 도출된 림의 직경을 이용하여 타이어의 중심부터 하중작용점(A)까지의 거리를 도출할 수 있다.

[0060] 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 데코레이션부의 위치를 도출하는 예시도이고, 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 하중작용점 및 데코레이션부 위치를 나타낸 예시도이다.

[0061] 도 6 및 도 7을 참고하면, 데코레이션부는 타이어의 중간지점 측면에서 굴곡이 완만하지만 상부로 갈수록 굴곡이 급격해지게 된다.

[0062] 따라서, 상기 분석부(140)는 상기 x축센서(131)에 의해 이러한 굴곡이 급격해지는 부분을 도출하여 데코레이션부(d)의 위치를 도출하도록 마련될 수 있다.

[0063] 일례로, 상기 분석부(140)는 상기 x축센서(131)에 의해 측정된 값을 이용하여 타이어의 중심부터 타이어의 내측면까지의 거리를 도출할 수 있다. 그리고, 상기 분석부(140)는 이의 값들에서 꺾이는 각도가 기설정된 값 이상이 되도록 하는 시점(1)과 종점(1)의 평행선을 교차하도록 하여 만나는 외측면을 데코레이션부(b)의 위치로 도출하도록 마련될 수 있다.

[0064] 단, 상기 분석부(140)가 상기 데코레이션부(b)의 위치를 도출하는 방법은 이에 한정되지 않는다.

[0065] 상기 분석부(140)는 도출된 상기 데코레이션부(d)의 위치를 도출하여 상기 타이어의 중심부터 데코레이션부까지

의 거리(D)를 산출하도록 마련될 수 있다.

[0066] 그리고, 상기 분석부(140)는 타이어의 중심부터 하중작용점까지의 거리(A)와 타이어의 중심부터 데코레이션부까지의 거리(D)를 비교하여 상기 타이어의 중심부터 상기 타이어의 데코레이션부까지의 거리(D)가 상기 타이어의 중심부터 하중작용점(A)까지의 거리보다 클 경우에만 타이어 비드 이탈 저항력을 측정하는 시험이 가능한 것으로 판단하도록 마련될 수 있다.

[0067] 한편, 상기 타이어의 중심부터 데코레이션부까지의 거리(D)는 인공지능 예측 모델에 의해 연산이 이루어지도록 마련될 수도 있다.

[0068] 일례로, 몰드 상 데코레이션부의 거리, Layout Simulation 결과로 나온 데코레이션부의 거리, Cured 단면 상 데코레이션부의 거리, 타이어에 실제로 공기압 및 하중을 부여할 때의 치수를 측정하였을 때의 데코레이션부의 거리에 대한 데이터간 상호 관계를 빅데이터화 하여 인자간 경향성을 분석하고, 이를 통해 인공지능 예측 모델이 상기 타이어의 중심부터 데코레이션부까지의 거리(D)를 연산하도록 마련될 수 있다.

[0069] 전술한 바와 같이 마련된 본 발명에 의하면, 비드 이탈 시험을 진행하지 않고, 비드 이탈 시험 평가 불가 규격을 제외할 수 있다.

[0070] 평가 불가 규격의 타이어를 시험 의뢰할 경우 결과가 나올때까지 약 한 달의 개발 기간 손실이 발생한다. 따라서, 본 발명에 따르면 시험을 간소화할 수 있고, 비드 이탈 시험 시 평가가 불가능한 규격을 사전에 걸러냄으로써 개발기간을 단축할 수 있다.

[0071] 현재 타이어의 치수, BUS, Plunger는 시험 공기압이 같아 일반 RE확산개발의 경우 1개의 타이어로 연계 평가의뢰를 하고 있다. 다만, 치수는 수동측정 하고 있어 효율성 및 신뢰도가 떨어진다. 치수를 BUS/Plunger 시험기에서 자동 측정함으로써 치수 데이터의 신뢰도를 높이고, 연계평가의 효율성을 높여 치수 측정 후 자동판단으로 BUS 평가하도록 할 수 있다.

[0072] 상기에서 설명한 본 발명의 기술적 사상은 바람직한 실시예에서 구체적으로 기술되었으나, 상기 실시예는 그 설명을 위한 것이며 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술적 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 다양한 실시예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

부호의 설명

[0074] 10: 타이어

100: 시험 가능 여부 평가가 가능한 비드 이탈 시험 장치

110: 시험부

111: 프레임

112: 블록

120: y축측정부

121: y축센서

122: y축레일

130: x축측정부

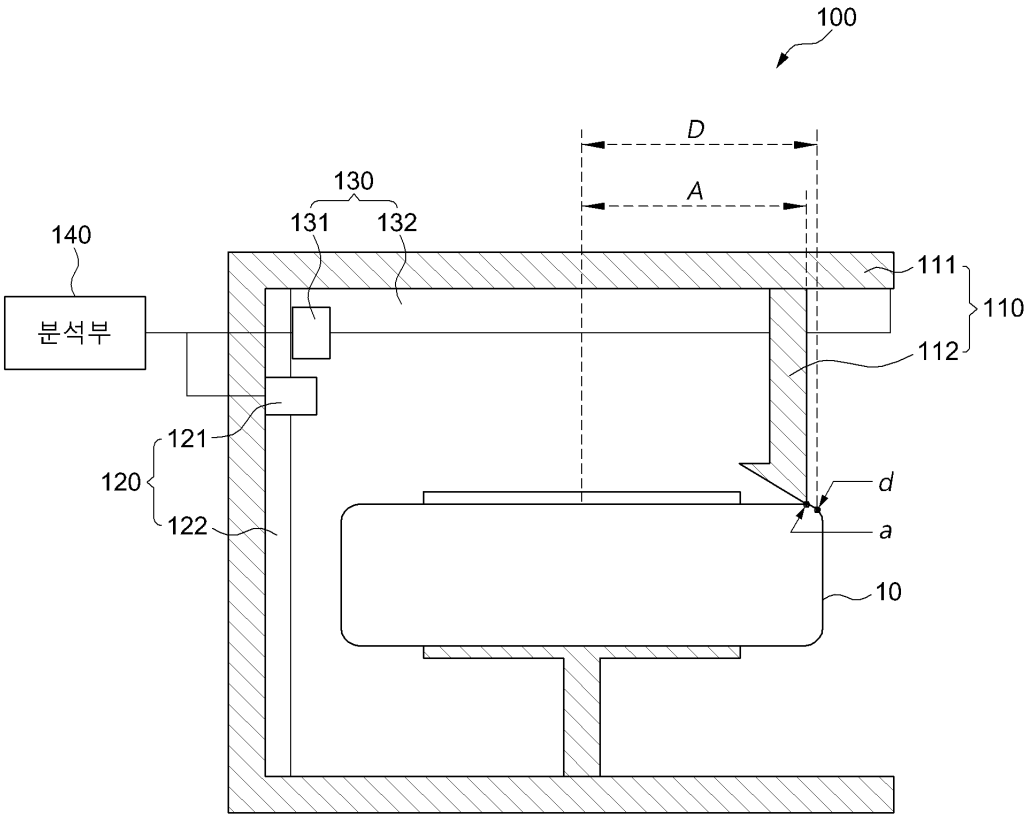
131: x축센서

132: x축레일

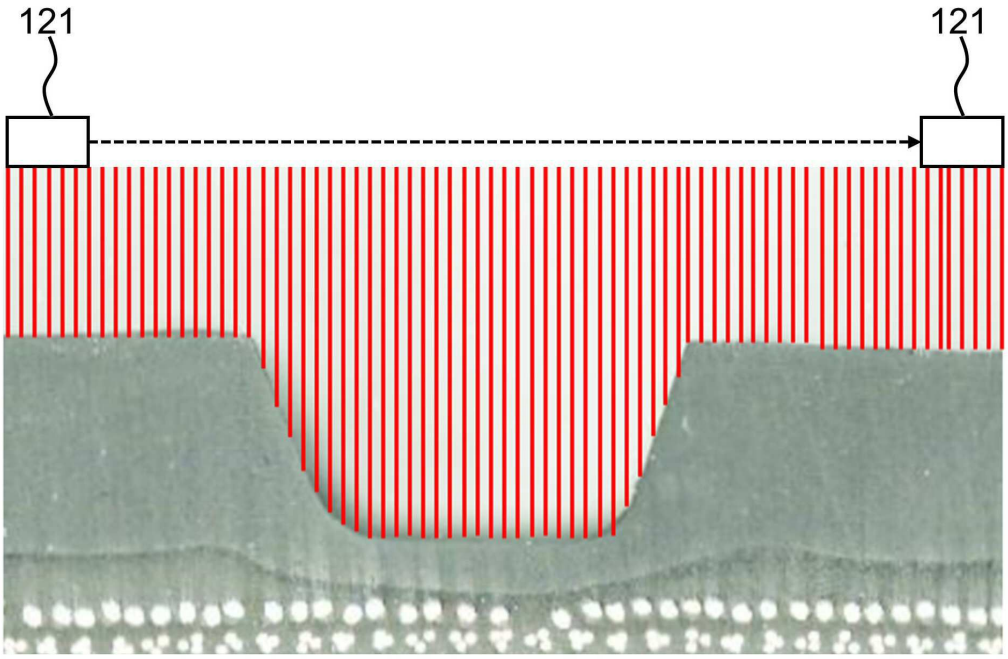
140: 분석부

도면

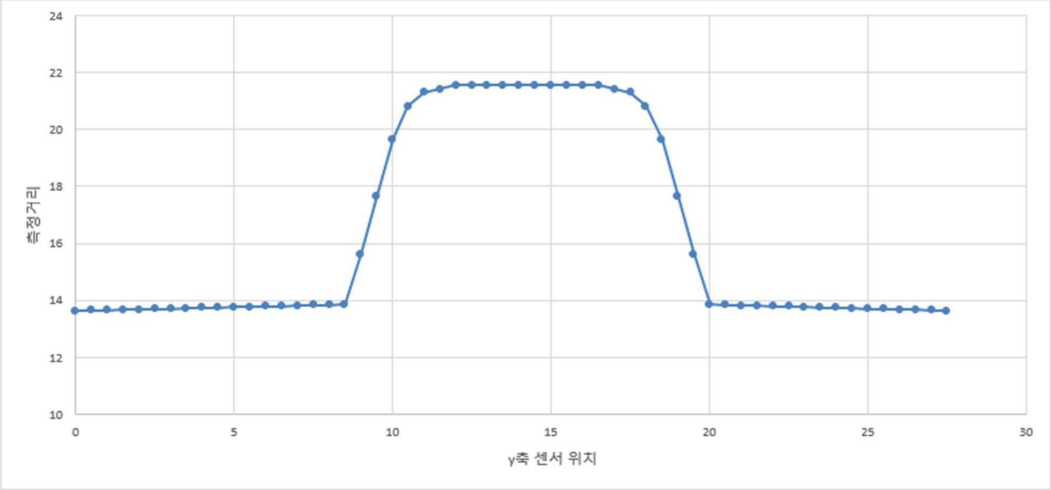
도면1



도면2



도면3

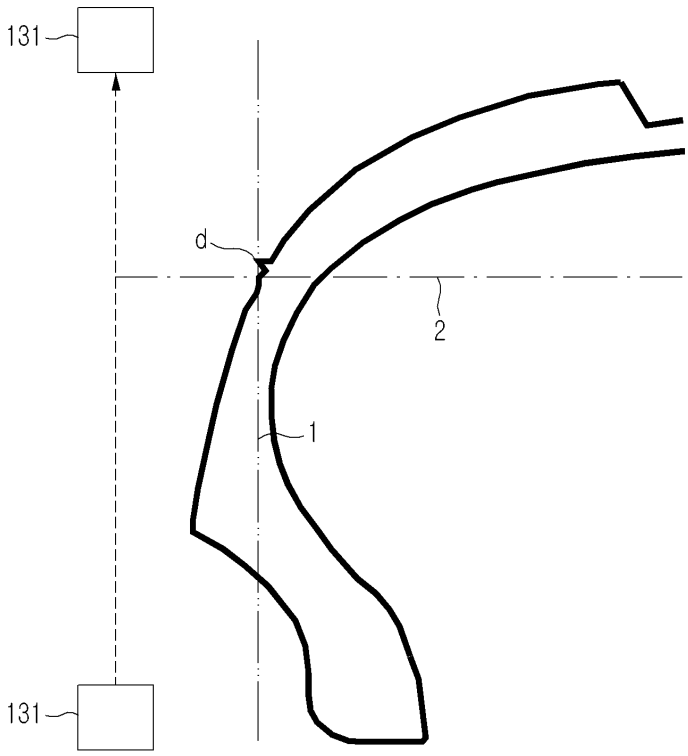
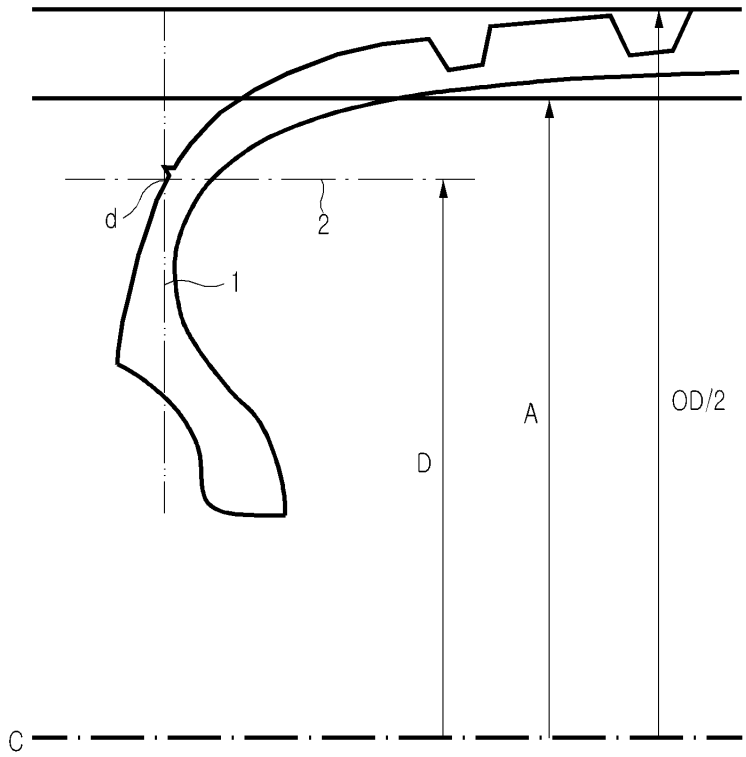


도면4

FMVSS No. 109 "A" Dimension Values

Wheel Size	"A" Dimension for tires with maximum inflation pressure			
	Other than 60 psi (in)	Other than 420 kPa, mm	60 psi (in)	420 kPa, mm
20	13.50	345		
19	13.00	330	12.00	305
18	12.50	318	11.40	290
17	12.00	305	10.60	269
16	11.50	292	9.90	251
15	11.00	279	9.40	239
14	10.50	267	8.90	226
13	10.00	254	8.40	213
12	9.50	241		
11	9.00	229		
10	8.50	216		
320	8.50	216		
340	9.00	229		
345	9.25	235		
365	9.75	248		
370	10.00	254		
390	11.00	279		
415	11.50	292		

도면5



도면6